

Brückenkurs Mathematik

Nachtrag zu Präsenzblatt II

Beweisregeln, Quantoren und ein ausführliches Beispiel

nach dem Skript von Franz Merkl, *Analysis 1* (2017)

Konventionen zur Klammerersparnis bei Junktoren

- „ $\neg$ “ bindet stärker als „ $\wedge$ “,
- „ $\wedge$ “ bindet stärker als „ $\vee$ “,
- „ $\vee$ “ bindet stärker als „ $\Rightarrow$ “ und „ $\Leftrightarrow$ “,
- „ $\Rightarrow$ “ und „ $\Leftrightarrow$ “ binden gleich stark,
- „bindet stärker“ ist transitiv.

Wichtigste aussagenlogische Herleitungsregeln

1. **Beweis einer Konjunktion.** Um $A \wedge B$ zu zeigen, zeigt man einerseits A und andererseits B .
2. **Vorwärtsschließen.** Sind A und $A \Rightarrow B$ gegeben, so können wir daraus B schließen. Das Vorwärtsschließen beruht auf der Tautologie $A \wedge (A \Rightarrow B) \Rightarrow B$. (*Tautologie = aussagenlogisch allgemeingültige Formel.*)
3. **Beweis einer Implikation $A \Rightarrow B$.** Um diese zu zeigen, nehmen wir an, dass A gilt. Unter (möglicher) Verwendung von A wird dann B gezeigt. Damit ist $A \Rightarrow B$ gezeigt.
4. **Beweis von $\neg A$.** Um $\neg A$ zu zeigen, nehmen wir an, dass A gilt. Unter (möglicher) Verwendung von A wird dann ein Widerspruch gezeigt. (*Also $(A \wedge P_1 \wedge \dots) \Rightarrow \perp$ für Aussagen P_i .*)
5. **Indirekter Beweis.** Um A zu zeigen, nehmen wir an, dass $\neg A$ gilt. Unter (möglicher) Verwendung von $\neg A$ wird ein Widerspruch gezeigt. Damit ist A gezeigt.
6. **Beweis durch Kontraposition.** Um $A \Rightarrow B$ zu zeigen, nehmen wir $\neg B$ an und leiten unter (möglicher) Verwendung von $\neg B$ die Aussage $\neg A$ her. Damit ist $A \Rightarrow B$ gezeigt.
7. **Beweis durch Fallunterscheidung.** Um eine Aussage B zu zeigen, zeigt man zunächst für geeignete Aussagen $A_1, A_2, \dots, A_n$ die Disjunktion $A_1 \vee A_2 \vee \dots \vee A_n$. Dann: *1. Fall:* wir nehmen A_1 an und zeigen B ; *2. Fall:* wir nehmen A_2 an und zeigen B ; *...*; *n-ter Fall:* wir nehmen A_n an und zeigen B . Damit ist B gezeigt. Zugrunde liegt die Tautologie

$$((A_1 \vee \dots \vee A_n) \wedge (A_1 \Rightarrow B) \wedge \dots \wedge (A_n \Rightarrow B)) \Rightarrow B.$$

8. **Beweis einer Disjunktion $A \vee B$.**

Strategie 1: Nehme $\neg A$ an, zeige B . Damit ist $A \vee B$ gezeigt.

Strategie 2 (Fallunterscheidung): Sei C eine geeignete Aussage. *1. Fall:* Nehme C an, zeige unter dieser Annahme A . *2. Fall:* Nehme $\neg C$ an, zeige unter dieser Annahme B . Damit ist $A \vee B$ gezeigt. Dieser Herleitungsregel liegt die Tautologie

$$((C \Rightarrow A) \wedge (\neg C \Rightarrow B)) \Rightarrow A \vee B$$

zu Grunde.

9. **Beweis einer Äquivalenz** $A \Leftrightarrow B$. „ $\Rightarrow$ “: Nehme A an und zeige unter dieser Annahme B . „ $\Leftarrow$ “: Nehme B an und zeige unter dieser Annahme A .

Prädikatenlogik

Aussagen mit *freien* Variablen haben a priori keinen Wahrheitswert: z.B. hat „ $x > 2$ “ keinen Wahrheitswert, solange wir x nicht spezifizieren. Erst durch *Belegung* von x mit einem Wert oder durch *Binden* von x mit einem Quantor $\forall, \exists$ wird die Formel wahr oder falsch.

Regeln für Quantoren:

$\neg(\forall x: A(x))$ ist gleichwertig zu $\exists x: \neg A(x)$, $\neg(\exists x: B(x))$ ist gleichwertig zu $\forall x: \neg B(x)$.

Merkregel: Eine Aussage mit Quantoren zu Beginn, z.B. $\forall x_1 \exists x_2 \forall x_3 \exists x_4: (\dots)$, wird negiert, indem man alle Quantoren vertauscht und den aussagenlogischen „Kern“ der Formel negiert – hier also $\exists x_1 \forall x_2 \exists x_3 \forall x_4: \neg(\dots)$.

Typisch für die Analysis sind komplexe Kombinationen von *alternierenden* Quantoren, z.B. (ε - δ -Stetigkeit):

$$\forall x \in K \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall y \in K: (|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon).$$

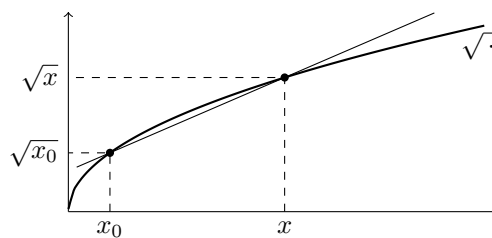
Hierbei muss man genau auf die *Reihenfolge* der Quantoren achten!

Zum Präsenzblatt II

Wir betrachten das Beispiel aus Aufgabe 1.6.2 noch einmal:

$$\forall x > 0 \exists c > 0 \forall x_0 > 0: |\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| \leq c|x - x_0|. \quad (*)$$

Diese Formel behauptet: Die Steigung der Sekante durch die Punkte $(x, \sqrt{x})$ und $(x_0, \sqrt{x_0})$ kann bei *festgehaltenem* x nicht beliebig groß werden, sondern lässt sich durch ein $c > 0$ beschränken:



Die Formel (*) ist wahr.

Beweis. Sei $x > 0$ gegeben. Wir wählen $c = \frac{1}{\sqrt{x}}$. Sei nun $x_0 > 0$ gegeben. Es gilt $\sqrt{x_0} > 0$, also $\sqrt{x} + \sqrt{x_0} > \sqrt{x}$, und wegen $|x - x_0| \geq 0$:

$$\frac{|x - x_0|}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}} \leq \frac{|x - x_0|}{\sqrt{x}} = c|x - x_0|.$$

Mit Hilfe von $(\sqrt{x} - \sqrt{x_0})(\sqrt{x} + \sqrt{x_0}) = x - x_0$ (drittes Binom!) folgt:

$$|\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| = \frac{|x - x_0|}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}} \leq c|x - x_0|. \quad \square$$

Die Formel $\exists c > 0 \forall x > 0 \forall x_0 > 0: |\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| \leq c|x - x_0|$ **ist jedoch falsch.**

Wir beweisen das Gegenteil – die Negation bilden wir genau mit der Merkregel (Quantoren vertauschen, Kern negieren):

$$\forall c > 0 \exists x > 0 \exists x_0 > 0: |\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| > c|x - x_0|.$$

Beweis. Es sei $c > 0$ gegeben. Wir wählen

$$x = \frac{1}{4c^2} > 0 \quad \text{und} \quad x_0 = \frac{x}{4} > 0.$$

Dann gilt:

$$\sqrt{x} - \sqrt{x_0} = \frac{1}{2c} - \frac{1}{4c} = \frac{1}{4c} \quad \text{und} \quad x - x_0 = \frac{1}{4c^2} - \frac{1}{16c^2} = \frac{3}{16c^2},$$

folglich

$$|\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| = \frac{1}{4c} = \frac{4}{16c} > \frac{3}{16c} = c \cdot \frac{3}{16c^2} = c|x - x_0|, \quad \text{also } |\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| > c|x - x_0|. \quad \square$$

Systematik: Quantoren der Reihe nach abarbeiten

Beim Beweisen erfolgt die Behandlung der Quantoren genau nach der *Reihenfolge* der Quantoren in der zu beweisenden Formel: Bei „ $\forall$ “ sagt man „*Sei ... gegeben*“, bei „ $\exists$ “ sagt man „*Wir wählen ...*“. Um das zu sehen, analysieren wir ein Beispiel.

Zu zeigen: $\forall x_0 > 0 \exists c > 0 \forall x > 0: |\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| \leq c|x - x_0|$.

- Es sei $x_0 > 0$ gegeben.
Noch zu zeigen: $\exists c > 0 \forall x > 0: |\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| \leq c|x - x_0|$, gegeben: $x_0 > 0$.
- Wir wählen $c = \frac{1}{\sqrt{x_0}}$.
Noch zu zeigen: $\forall x > 0: |\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| \leq c|x - x_0|$, gegeben: $x_0 > 0, c = \frac{1}{\sqrt{x_0}}$.
- Sei nun $x > 0$ gegeben.
Noch zu zeigen: $|\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| \leq c|x - x_0|$, gegeben: $x_0 > 0, c = \frac{1}{\sqrt{x_0}}, x > 0$.
- Nach unserer vorherigen Rechnung folgt (jetzt mit $\sqrt{x} + \sqrt{x_0} > \sqrt{x_0}$):

$$|\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| = \frac{|x - x_0|}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}} \leq \frac{|x - x_0|}{\sqrt{x_0}} = c|x - x_0|.$$

Nichts mehr zu zeigen. □

Ausblick: Lipschitzstetigkeit

Definition ((lokale) Lipschitzstetigkeit). Eine Funktion $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ ($M \subseteq \mathbb{R}$) heißt *lokal Lipschitz-stetig* in $x \in M$, wenn gilt:

$$\exists c > 0 \exists \varepsilon > 0 \forall y \in U_\varepsilon(x) \cap M: |f(y) - f(x)| \leq c|x - y|.$$

Sie heißt *gleichmäßig* (oder *global*) *Lipschitzstetig*, wenn gilt:

$$\exists c > 0 \forall x, y \in M: |f(y) - f(x)| \leq c|x - y|.$$

D. h. wir haben eben gezeigt, dass die Wurzelfunktion auf $]0, \infty[$ überall *lokal* Lipschitzstetig, aber *nicht* global/gleichmäßig Lipschitzstetig ist – der Unterschied steckt allein in der Reihenfolge der Quantoren!